PAPARAN KURIKULUM

Kurikulum OBE 2026

Profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, dan struktur mata kuliah Program Studi D4 Teknik Informatika

Bambang Warsuta, S.Kom., M.T.I.
Kepala Program Studi Teknik Informatika (D4 TI)
Politeknik Negeri Jakarta

8
semester

49
mata kuliah

145
SKS

Kurikulum disusun mundur: dari profil lulusan ke CPL, lalu ke mata kuliah

1

Profil lulusan

Empat profil: peran kerja yang dijalankan lulusan 3–5 tahun setelah lulus.

2

Profesi

Profesi fundamental menurut mitra industri di *advisory board*.

3

CPL

Sebelas CPL yang dipetakan ke empat profil lulusan, dengan lima CPL prioritas.

4

Mata kuliah

49 mata kuliah dengan beban 145 SKS, tersebar dalam 8 semester.

Pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE): lulusan bergelar S.Tr.Kom dengan kualifikasi KKNI level 6.

Empat profil lulusan menjadi arah seluruh kurikulum

PL01

Analis solusi

Menganalisis masalah nyata dan merumuskan solusi komputasi.

Profesi

System Analyst
Business Analyst IT
IT Consultant Junior
Solution Analyst

PL02

Pengembang aplikasi

Merancang, membangun, menguji, dan mengevaluasi aplikasi.

Profesi

Software Developer
Web Developer
Mobile Application Developer
Software Quality Assurance
UI/UX Developer

PL03

Penerap teknologi

Menerapkan data, AI, jaringan, *cloud*, dan keamanan siber.

Profesi

Data Analyst Junior
AI/ML Engineer Junior
Cloud Engineer Junior
Network Administrator
Cybersecurity Analyst Junior

PL04

Profesional kolaboratif

Bekerja etis, komunikatif, kolaboratif, dan adaptif.

Profesi

IT Project Officer
IT Support Specialist
Technical Writer
Scrum Team Member
Technopreneur

Asal profil: dirumuskan dari *tracer study* lulusan 2021–2024, FGD dan diskusi dengan industri (*advisory board*), SKKNI, kajian kurikulum pembanding (*benchmark*), perkembangan IPTEKS, dan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

Mitra industri menilai empat profesi ini paling fundamental



Data Engineer

Profil PL03, penerap teknologi



AI Engineer

Profil PL03, penerap teknologi



Sales Engineer

Peran baru dari masukan mitra industri



Consultant

Profil PL01, analis solusi (*IT Consultant Junior*)

Dasar penetapan

Hasil diskusi dengan *advisory board*: mitra industri yang sudah bekerja sama dan memberi masukan terhadap kurikulum.

Sebelas CPL menjadi target lulusan, dan CPL 6 paling dibutuhkan dunia kerja

06 **Berkomunikasi dan presentasi efektif, bekerja sama, dan memimpin dalam tim multidisiplin**

Paling dibutuhkan di dunia kerja

01 Bertakwa, taat hukum, disiplin, dan bertanggung jawab

02 **Sikap profesional dan etis, termasuk keamanan informasi**

03 Memahami sistem komputer; menerapkan algoritma dan metode komputasi

04 **Menganalisis persoalan komputasi kompleks dan merancang solusi TI**

05 Merancang dan mensimulasikan aplikasi *multi-platform*

07 Menyusun laporan dan artikel ilmiah

08 **Mengimplementasikan kebutuhan komputasi dengan metode yang sesuai**

09 Merancang dan mengevaluasi antarmuka dan *UX*

10 Menerapkan metode analitis secara sistematis dan terukur

11 **Mengembangkan dan mengevaluasi solusi komputasi *multi-platform***

CPL 2, 4, 6, 8, dan 11 disorot berdasarkan hasil diskusi dengan *advisory board* sebagai indikator capaian CPL.
Bukan berarti CPL lainnya tidak penting: tetap menjadi penopang.

Lima CPL prioritas menopang keempat profil lulusan, masing-masing tiga CPL

Capaian pembelajaran lulusan	PL01	PL02	PL03	PL04
CPL 01 Sikap dan ketakwaan				✓
CPL 02 **Etika dan keamanan informasi**			✓	✓
CPL 03 Sistem komputer dan algoritma	✓	✓	✓	
CPL 04 **Analisis dan rancangan solusi**	✓	✓		✓
CPL 05 Aplikasi *multi-platform*		✓	✓	
CPL 06 **Komunikasi dan kerja tim**				✓
CPL 07 Laporan dan artikel ilmiah	✓		✓	✓
CPL 08 **Implementasi komputasi**	✓	✓	✓	
CPL 09 Antarmuka dan *UX*	✓	✓	✓	
CPL 10 Metode analitis	✓	✓	✓	
CPL 11 **Solusi *multi-platform***	✓	✓	✓	

CPL prioritas per profil

PL01 Analis solusi
CPL 4, 8, 11

PL02 Pengembang aplikasi
CPL 4, 8, 11

PL03 Penerap teknologi
CPL 2, 8, 11

PL04 Profesional kolaboratif
CPL 2, 4, 6

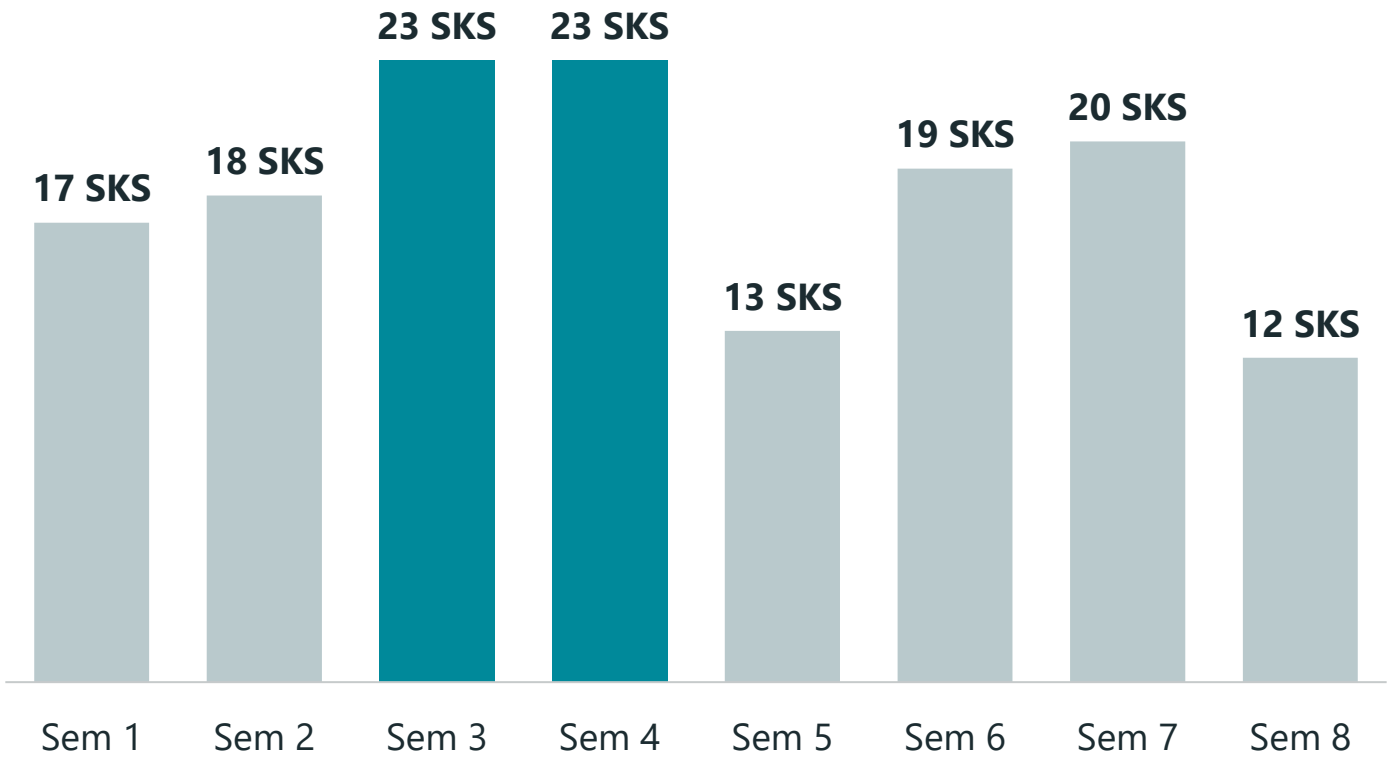
CPL prioritas 2, 4, 8, 11

CPL 6, paling dibutuhkan

Catatan: CPL prioritas ditetapkan berdasarkan hasil diskusi dengan *advisory board* sebagai indikator capaian CPL.
Bukan berarti CPL lainnya tidak penting: tetap menjadi penopang.

Semester 3 dan 4 paling padat, semester 7 dan 8 untuk magang dan tugas akhir

Beban SKS per semester



Semester 1–2 · 35 SKS
Dasar: algoritma, struktur data, basis data, matematika

Semester 3–4 · 46 SKS
Inti: PBO, rekayasa perangkat lunak, kecerdasan buatan, jaringan, keamanan siber

Semester 5–6 · 32 SKS
Pendalaman: data besar, pembelajaran mesin, proyek, *stream* pilihan

Semester 7–8 · 32 SKS
Magang dan tugas akhir

Sumber: Susunan Mata Kuliah per Semester Kurikulum OBE Tahun 2026. Semester 6 dihitung dengan satu *stream* pilihan.

Semester 1 sampai 4 membahas dasar komputasi, pemrograman, basis data, dan jaringan

Semester 1	17 SKS
Agama	2
Pancasila	2
Organisasi dan Arsitektur Komputer	2
Matematika Diskrit	3
Algoritma & Pemrograman	3
Sistem Operasi	3
Bahasa Inggris *for IT*	2

Semester 2	18 SKS
Kewarganegaraan	2
Hukum dan Kebijakan Teknologi Informasi	2
Etika Profesional	2
Struktur Data	3
Sistem Basis Data (Dasar)	3
Front End Programming (HTML, CSS, *Framework*)	3
Aljabar Linier	3

Semester 3	23 SKS
Desain UI dan UX	3
Pemrograman Berorientasi Objek	3
Fisika	2
Native Programming	3
Probabilitas & Statistika	3
Kecerdasan Buatan	3
Rekayasa Perangkat Lunak	2
Sistem Berbasis Pengetahuan	2
Manajemen Proyek TIK	2

Semester 4	23 SKS
Jaringan Komputer	3
Sistem Informasi Manajemen	2
Analisis dan Desain Sistem Informasi	3
Pemrograman Berbasis *Framework*	3
Basis Data Lanjut	3
Pengolahan Citra Digital	3
Keamanan Sistem Informasi & Siber	2
Penjaminan Mutu Perangkat Lunak	2
Bahasa Inggris Profesional	2

Teal tebal: mata kuliah data dan AI

Sumber: Susunan Mata Kuliah per Semester, Kurikulum OBE 2026

Semester 5 sampai 8 menguatkan data dan AI, proyek, magang, dan tugas akhir

Semester 5	13 SKS
Big Data & Business Intelligence	3
Proyek Kekhususan 1	3
Pembelajaran Mesin	3
Metode Penelitian 1	2
IT Preneurship	2

Semester 6	19 SKS
Bahasa Indonesia	2
Pemrograman Mobile	3
Proyek Kekhususan 2	3
Bahasa Inggris Komunikasi	2
***Stream* KA · pilih satu, 9 SKS**	
Data Mining	3
Natural Language Processing	3
Computer Vision	3
***Stream* RPL · pilih satu, 9 SKS**	
Sistem Informasi Geografis	3
Sistem Informasi Kesehatan (*e-health*)	3
Emerging Technology	3

Semester 7	20 SKS
Magang	12
Tata Tulis Laporan Kerja	4
Metode Penelitian 2	4

Semester 8	12 SKS
Tugas Akhir	8
Tata Tulis Laporan Ilmiah	4

Magang dan tugas akhir

Magang 12 SKS di semester 7 mempertemukan mahasiswa dengan mitra industri. Tugas akhir 8 SKS menutup studi di semester 8.

Teal tebal: mata kuliah data dan AI

Sumber: Susunan Mata Kuliah per Semester, Kurikulum OBE 2026

Kurikulum menyediakan jalur, caramu belajar menentukan hasil

Kurikulum

11 CPL dan 49 mata kuliah memetakan apa yang harus kamu capai.

Kamu

Kamu yang menjalani, dan caramu belajar menentukan hasilnya.

Industri

CPL 2, 4, 6, 8, dan 11 menuntut kemampuan yang bertahan sampai kamu bekerja.

Apakah cara belajarmu selama ini membuat kemampuan itu bertahan sampai kamu bekerja?

Empat mitos belajar yang masih banyak dipercaya

MITOS

Membaca ulang berkali-kali adalah cara belajar terbaik.

FAKTA

Membaca ulang terasa akrab, tetapi belum tentu dikuasai. Menguji diri lebih efektif.

MITOS

Belajar kebut semalam sebelum ujian sudah cukup.

FAKTA

Materi cepat lupa. Sesi yang berjarak membuat ingatan bertahan lebih lama.

MITOS

Belajar yang baik harus mulus dan bebas salah.

FAKTA

Kesulitan yang wajar dan kesalahan justru memperkuat ingatan jangka panjang.

MITOS

Setiap orang punya satu gaya belajar tetap, misalnya visual atau auditori.

FAKTA

Bukti ilmiah tidak mendukung pencocokan gaya belajar. Strategi yang kuat berlaku untuk semua orang.

Dirangkum dari riset ilmu kognitif dalam Brown, Roediger & McDaniel (2014), *Make It Stick*.

Belajar yang bertahan lama

> **Belajar yang lebih mendalam dapat bertahan lama apabila dilakukan dengan sepenuh usaha. Pembelajaran secara gampangan ibarat menulis di atas pasir: hari ini bertahan, besok lenyap.**
>
> Brown, Roediger & McDaniel, *Make It Stick*

Dirangkum dari riset ilmu kognitif dalam Brown, Roediger & McDaniel (2014), *Make It Stick*.

Enam kebiasaan belajar dari *Make It Stick* membantu CPL tercapai

1 Uji diri sendiri

Tutup catatan, lalu tulis ulang apa yang diingat. Lebih kuat daripada membaca ulang. (*retrieval practice*)

2 Beri jeda

Ulangi materi dalam beberapa sesi berjarak, bukan sekali semalam. (*spaced practice*)

3 Campur topik

Latih beberapa topik sekaligus agar terbiasa memilih cara yang tepat. (*interleaving*)

4 Jelaskan dengan kata sendiri

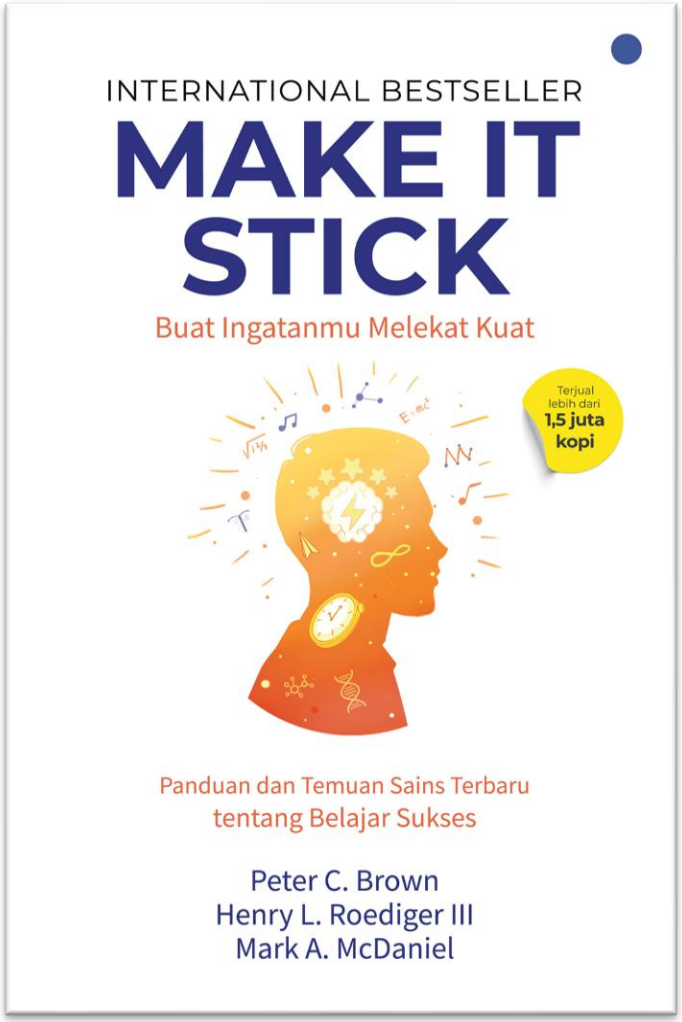
Kaitkan materi baru dengan yang sudah dikuasai, lalu jelaskan ke teman. (*elaboration*)

5 Coba dulu, baru dibahas

Mencoba soal sebelum diajari membuat pembahasan lebih melekat. (*generation*)

6 Ukur diri secara jujur

Rasa paham setelah membaca sering keliru. Pakai kuis untuk menilai. (*calibration*)



Dirangkum dari riset ilmu kognitif. Sumber: Brown, P. C., Roediger, H. L. III, & McDaniel, M. A. (2014). *Make It Stick: The Science of Successful Learning*. Harvard University Press.

Ringkasan

Profil dan profesi	Empat profil lulusan. Mitra industri menilai *Data Engineer*, *AI Engineer*, *Sales Engineer*, dan *Consultant* sebagai profesi fundamental.
CPL	Dari 11 CPL, CPL 2, 4, 6, 8, dan 11 paling dibutuhkan di dunia kerja. CPL 6, komunikasi dan kerja tim, menjadi yang utama.
Mata kuliah	49 mata kuliah dengan beban 145 SKS dalam 8 semester. Semester 6 menyediakan *stream* KA dan RPL; semester 7 dan 8 untuk magang dan tugas akhir.

Terima kasih · Bambang Warsuta, S.Kom., M.T.I., Kepala Program Studi Teknik Informatika (D4 TI)